Sistema de Escalas de Coroinhas – Paróquia Santo Antônio

Documentação funcional e técnica do sistema, com as regras de negócio definidas.

1. Visão geral

O sistema é uma aplicação web para gerenciar os coroinhas e acólitos da Paróquia Santo Antônio de Pádua e gerar, de forma automática, as escalas das missas. Ele substitui o escalonamento manual: cruza a disponibilidade dos jovens, as regras de hierarquia litúrgica, o vínculo familiar e a agenda de missas, e produz escalas prontas para serem comunicadas por WhatsApp.

Equipe de desenvolvimento (conforme a documentação original do projeto):

- Rafael Ravaneli Schiavon: gerenciamento do projeto, integração, lógica do algoritmo (backend) e deploy.
- José Lucas Ferreira: arquitetura de banco de dados, regras de persistência e scripts de migração.
- Thiago de Carvalho Boraczynski: frontend, UI/UX e interface responsiva.

2. Tecnologias

- **Backend:** Python 3 com o microframework Flask.
- **Banco de dados:** SQLite, acessado pelo ORM SQLAlchemy (arquivo `paroquia.db`, na pasta `instance`).
- **Frontend:** HTML5, CSS3, Bootstrap 5 e templates Jinja2.
- **Fontes:** Fraunces (títulos) e IBM Plex Sans (texto, tabelas e formulários).
- **Hospedagem prevista:** PythonAnywhere (Linux).
- **Controle de versão:** Git e GitHub, com o banco (`.db`) e a pasta `instance/` fora do repositório por meio do `.gitignore`.

3. Estrutura do projeto

```
projeto_coroinhas/
├── app.py                # backend: modelos, rotas e motor de escalas
├── migrar.py             # script de migração do banco
├── requirements.txt      # dependências
├── instance/             # banco SQLite (não versionado)
├── static/
│   └── css/style.css     # folha de estilo compartilhada
└── templates/
    ├── index.html        # Coroinhas
    ├── ajudantes.html    # Ajudantes e responsáveis
    ├── missas.html       # Agenda de missas
    ├── escalas.html      # Escalas geradas
    └── restricoes.html   # Restrições de um coroinha
```

O sistema precisa ser acessado pelo servidor Flask (por exemplo `http://127.0.0.1:5000`). Abrir os arquivos `.html` direto do disco não funciona, porque o Jinja2 e o caminho `/static/` só existem com o servidor rodando.

4. Telas do sistema

Todas as telas têm o mesmo menu de navegação: **Coroinhas, Ajudantes, Missas e Escalas**. Em telas pequenas o menu vira um botão "hambúrguer".

4.1 Coroinhas (`/`)

- Cadastro de jovens com nome, celular do jovem (opcional), grau (Coroinha ou Acólito), Responsável 1 (nome e telefone obrigatórios) e Responsável 2 (opcional).
- Tabela de cadastrados com edição por janela flutuante (modal), exclusão e acesso às restrições de cada jovem.
- Botão para imprimir a lista, com cabeçalho próprio e sem os elementos de interface.

4.2 Restrições do coroinha (`/coroinha/<id>/restricoes`)

- **Dias e horários indisponíveis:** data exata mais período (Manhã, Tarde, Noite ou Dia Todo).
- **Funções restritas:** funções que o jovem não pode exercer (por exemplo, Turíbulo).

4.3 Ajudantes (`/ajudantes`)

- Cadastro dos adultos responsáveis pelas missas, com nome, telefone/WhatsApp e coroinhas vinculados (campo de seleção múltipla).

- Cada ajudante tem edição, exclusão e restrições próprias de data e período.

4.4 Missas (`/missas`)

- Cadastro de missas e eventos com descrição, data e hora, e tipo de celebração (Tradicional, Solene ou Com Bispo).
- Filtro por intervalo de datas, edição por modal, exclusão e impressão da lista.

4.5 Escalas (`/escalas`)

- Botão **Gerar Pendentes**: preenche as escalas de todas as missas que ainda têm vagas abertas.
- Botão **Salvar PDF**: usa a impressão do navegador, com layout limpo e título "Escala Oficial".
- Filtro por intervalo de datas.
- Caixa com a **mensagem pronta para o grupo de WhatsApp** (referente ao filtro atual), com botão para copiar.
- Um cartão por missa, com o ajudante responsável, a lista de escalados e suas funções.
- Em cada cartão: **Refazer** (gera a escala da missa novamente) e **X** ao lado de cada jovem (remove aquele jovem da escala).

5. Modelo de dados

Entidade	Conteúdo principal
Coroinha	nome, celular do jovem, grau (Coroinha ou Acólito), Responsável 1 e 2 (nome e telefone), ativo
Ajudante	nome, telefone, ativo
ajudante_coroinha	tabela de associação muitos-para-muitos entre ajudantes e coroinhas
Restricao	data exata e período de indisponibilidade de um coroinha
RestricaoFuncao	função proibida para um coroinha
RestricaoAjudante	data exata e período de indisponibilidade de um ajudante
Missa	descrição, data e hora, tipo de missa, ajudante responsável

Entidade	Conteúdo principal
Escala	coroinha, missa, função atribuída e status
EscalaAjudante	registro do ajudante escalado em uma missa

Todas as relações usam exclusão em cascata (`cascade="all, delete-orphan"`). Ao excluir um cadastro, suas escalas e restrições são removidas junto, o que evita erro 500 e dados órfãos.

6. Regras de negócio

6.1 Hierarquia: Coroinha e Acólito

- **Coroinhas** assumem as funções básicas: Cruz, Velas, Jarra e Bacia/Lavabo.
- **Acólitos** assumem as funções de maior responsabilidade: Missal, Turíbulo, Naveta, Mitra e Báculo.
- Cada vaga exige um grau específico. O sistema só sorteia para a vaga quem tem exatamente o grau exigido, então um coroinha nunca ocupa vaga de acólito e um acólito não é sorteado para vagas de coroinha.

6.2 Vagas por tipo de celebração

Tipo	Acólitos	Coroinhas	Funções
Tradicional	1	5	Missal; Cruz; Vela 1; Vela 2; Jarra; Bacia/Lavabo
Solene	3	5	as da Tradicional + Turíbulo e Naveta
Com Bispo	5	5	as da Solene + Mitra e Báculo

6.3 Vínculo familiar (ajudantes)

- Os pais ou adultos responsáveis são cadastrados como **Ajudantes** e vinculados aos coroinhas.
- Cada missa tem um ajudante responsável, sorteado depois que os jovens são escalados.
- O sistema dá preferência a ajudantes que tenham algum coroinha vinculado escalado naquela missa. Só se não houver nenhum, sorteia entre os demais ajudantes disponíveis.

6.4 Restrições

- **Data e período:** um jovem (ou ajudante) com restrição naquela data, no período da missa ou em "Dia Todo", não é escalado. O período da missa é definido pelo horário: **Manhã** antes das 12h, **Tarde** entre 12h e 18h e **Noite** a partir das 18h.
- **Função proibida:** o jovem não é sorteado para a função bloqueada.
- Apenas cadastros marcados como **ativos** participam do sorteio.

6.5 Uma escala por final de semana

Regra definida a partir do relato de usuários de que algumas pessoas estavam sendo escaladas mais de uma vez no mesmo final de semana.

- **Final de semana é sábado mais domingo.** Os dois dias formam um único período. Missas de segunda a sexta ficam fora da regra.
- Quem já está escalado em **outra missa do mesmo final de semana** não é sorteado de novo. Isso vale para coroinhas, acólitos e ajudantes responsáveis.
- As missas são processadas em **ordem cronológica**, e as mais cedo são preenchidas primeiro.
- A regra é rígida. Se faltarem jovens disponíveis, a vaga aparece como **EM ABERTO**, em vez de repetir alguém.
- Escalas antigas que já tinham duplicidade não são corrigidas automaticamente. É preciso usar **Refazer** na missa mais tarde do final de semana afetado.

7. Motor de escalas

O motor fica na função `gerar_escala_automatica()` do `app.py`. Para cada missa, em ordem cronológica:

1. **Identifica o período e o final de semana** da missa e levanta quem já está ocupado nas outras missas do mesmo sábado/domingo.
2. **Percorre as vagas** do tipo de celebração. Vagas já preenchidas são mantidas.
3. **Filtra os candidatos** do grau exigido: ativos, ainda não escalados nessa missa, livres no final de semana, sem restrição de data/período e sem restrição para aquela função.
4. **Escolhe o candidato.** A lista é embaralhada e depois ordenada por duas prioridades: primeiro quem tem o mesmo responsável (mesmo telefone) de alguém já escalado na missa, o que agrupa irmãos; depois quem tem menos escalas no total, o que distribui a carga. O embaralhamento serve de desempate.
5. **Sorteia o ajudante responsável**, se a missa já tem jovens escalados e ainda não tem ajudante, seguindo as regras do item 6.3 e respeitando restrições e a regra do final de semana.

Botões da tela de escalas:

- **Gerar Pendentes:** processa todas as missas e só preenche o que está em aberto, sem desfazer o que já existe.
- **Refazer:** apaga as escalas e o ajudante daquela missa e gera tudo de novo.
- **X:** remove um jovem. A vaga fica aberta e é preenchida no próximo "Gerar Pendentes".

8. Comunicação por WhatsApp

8.1 Mensagem para o grupo

A caixa verde da tela de escalas traz um texto pronto, com todas as missas do filtro atual que já têm escala. Para cada missa ele informa:

- dia da semana, data, local (**MATRIZ** ou **CAPELA**, se a descrição contiver "capela"), descrição e horário;
- horário limite de chegada, 30 minutos antes da missa;
- cada função com o nome do jovem escalado (ou **EM ABERTO**) e o responsável da missa.

O texto termina pedindo que todos confirmem com um **OK** ou 👍 e lembrando de evitar conversas dentro da igreja e na sacristia.

8.2 Notificações individuais

Cada escalado pode receber uma mensagem própria, por meio de um botão que abre o WhatsApp (`wa.me`) com o texto já preenchido:

Botão	Destinatário	Aparece quando
📲 ao lado do jovem	o próprio coroinha ou acólito	há celular do jovem cadastrado
👨‍👩‍👧 (primeiro)	Responsável 1	sempre que houver telefone
👨‍👩‍👧 (segundo)	Responsável 2	há telefone do Responsável 2
📲 no topo do cartão	ajudante responsável da missa	há telefone do ajudante

Regra definida para o texto: nas mensagens aos responsáveis, o sistema cita apenas o **nome do escalado**, sem mencionar parentesco (sem "filho" ou "filha"). Exemplo:

> Olá [responsável]! [nome do escalado] foi escalado(a) para a missa "[descrição]" no dia [data] às [hora], na função de *[função]*. Favor chegar com 30 minutos de antecedência. Por favor confirme com um OK 👍

Os botões individuais não aparecem na impressão e no PDF.

8.3 Tratamento dos telefones

O filtro Jinja `wa_link` remove parênteses, traços e espaços do número e acrescenta o DDI **55** quando o número tem até 11 dígitos. Assim o link `wa.me` funciona mesmo com telefones cadastrados em formatos diferentes.

9. Interface e design

- **Identidade visual:** fundo cor de linho, texto em tom de tinta, vinho litúrgico como cor primária, latão envelhecido como destaque e verde sacristia para ações de sucesso e WhatsApp.
- **Cartões** em estilo de ficha, com régua lateral colorida, e **botões e selos** com identidade própria em vez do visual padrão do Bootstrap.
- **Botão de Restrições** em azul-petróleo escuro com texto branco, para garantir leitura.
- **Responsividade:** menu recolhível em telas pequenas (o botão "hambúrguer" foi adicionado, pois antes os links sumiam no celular), cabeçalhos de cartão empilhados, botões de ação que quebram linha e tabelas com rolagem horizontal quando necessário.
- **Impressão:** regras `@media print` escondem menus, botões e a caixa de WhatsApp, deixando só o conteúdo, com título oficial no topo.

10. Como executar

1. Abra o terminal na pasta do projeto, onde está o `app.py`.
2. Use um ambiente virtual do projeto (`py -3.13 -m venv .venv`, depois `.venv\Scripts\activate`) e instale as dependências com `pip install -r requirements.txt`.
3. No VS Code, selecione esse interpretador em *Python: Select Interpreter*. Sem isso, aparecem avisos de "import não resolvido" e o erro `No module named 'flask'`.
4. Execute `python app.py` e acesse `http://127.0.0.1:5000` no navegador.
5. Depois de trocar o CSS, use `Ctrl + Shift + R` para recarregar sem cache.

11. Pontos de atenção

- **Vagas em aberto:** com a regra de um serviço por final de semana, poucos jovens para muitas missas resultam em vagas "EM ABERTO". Se a coordenação preferir, a regra pode ser flexibilizada para repetir alguém só quando faltar gente.
- **Escalas antigas:** duplicidades geradas antes da correção só desaparecem com **Refazer**.
- **Verificação de função proibida:** o motor compara o nome da função por trecho de texto. Funciona com os nomes atuais, mas vale cuidado se novas funções forem criadas com nomes parecidos.
- **Acesso:** o código analisado não tem tela de login. Se o sistema for publicado na internet, convém restringir o acesso.
- **Backup:** o banco fica em `instance/paroquia.db` e não é versionado, então precisa de cópia de segurança própria.

12. Histórico das mudanças desta etapa

1. Botões de WhatsApp individuais para coroinhas, acólitos e ajudantes na tela de escalas.
2. Notificação também para o Responsável 1 e o Responsável 2 de cada jovem escalado.
3. Redesenho visual completo e correção da navbar responsiva.
4. Correção do contraste do botão "Restrições".
5. Correção do bug de pessoas escaladas mais de uma vez no mesmo final de semana, e remoção do código antigo que sobrou no `app.py`.
6. Mensagens aos responsáveis passaram a citar apenas o nome do escalado, sem parentesco.